Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · COMPORTAMIENTO CERCA DE UNA ASÍNTOTA VERTICAL

¿Cómo se comporta $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ cerca de $x = 1$?

A) $f \to +\infty$ por ambos lados

B) $f \to +\infty$ si $x \to 1^+$; $f \to -\infty$ si $x \to 1^-$

C) $f \to -\infty$ si $x \to 1^+$; $f \to +\infty$ si $x \to 1^-$

D) $f \to 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Numerador**
   Cerca de 1, $x \approx 1 > 0$.

2. **Denominador**
   $x - 1 \to 0^+$ por la derecha y 0^- por la izquierda.

3. **Signos**
   $\frac{1}{0^+} \to +\infty$; $\frac{1}{0^-} \to -\infty$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El denominador cambia de signo en 1 y el numerador no.

C) Invierte los signos: si $x > 1$, $x - 1 > 0$.

D) Confunde con la asíntota horizontal $y = 1$.

Idea clave. Para dibujar cerca de una asíntota vertical, estudia el signo a cada lado.